PÓS TECH

DEVOPS E ARQUITETURA CLOUD

FASE 4 | AULA 02 -

MÉTRICAS PARA SISTEMAS DINÂMICOS COM PROMETHEUS

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3
HANDS ON 4
SAIBA MAIS 5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS 10
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? 11
REFERÊNCIAS 12

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Você já se perguntou como grandes empresas de tecnologia como Google, Uber e Spotify garantem que seus serviços estejam sempre online e funcionando perfeitamente? Como elas conseguem prever problemas, identificar gargalos e otimizar a performance de suas aplicações em tempo real? A resposta, em muitos casos, está em uma poderosa ferramenta de monitoramento chamada Prometheus.

Neste material, vamos mergulhar no universo do Prometheus e desvendar os segredos por trás dessa tecnologia que se tornou um pilar fundamental no mundo de DevOps e Cloud Computing. Prepare-se para descobrir como transformar dados brutos em insights valiosos e dar um passo decisivo para se tornar um especialista em observabilidade de sistemas.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

HANDS ON

Agora que você já entendeu os conceitos principais, é hora de partir para a prática com o Prometheus. A teoria te dá direção, mas é no uso real da ferramenta que tudo faz sentido. Nas próximas videoaulas, você vai acompanhar um passo a passo completo para instalar, configurar e validar o Prometheus em um ambiente real.

Vamos desde a preparação do sistema até a coleta das primeiras métricas, passando pela configuração do prometheus.yml, inclusão de targets, exploração da interface web e uso das queries no PromQL. Você também verá como integrar exporters, entender séries temporais e preparar a base que sustenta qualquer stack moderna de observabilidade.

Durante os vídeos, você vai aprender a estruturar um ambiente organizado, adicionar novos serviços para coleta, interpretar métricas essenciais e iniciar a configuração das primeiras regras que darão vida ao seu monitoramento.

Para facilitar, todos os comandos, arquivos de configuração e exemplos usados nas aulas estarão disponíveis para consulta. Assim, você acompanha o processo sem precisar anotar tudo.

Prepare seu ambiente e vamos colocar o Prometheus para trabalhar de verdade.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

SAIBA MAIS

Prometheus é um toolkit de monitoramento e alerta de sistemas open-source, originalmente desenvolvido pela SoundCloud. Desde sua criação em 2012, tornou-se uma ferramenta essencial no ecossistema de Cloud Native, sendo o segundo projeto a se juntar à Cloud Native Computing Foundation (CNCF), logo após o Kubernetes. Sua principal função é coletar e armazenar métricas como séries temporais, ou seja, informações com registro de data e hora, permitindo uma análise detalhada do comportamento de sistemas ao longo do tempo. A importância do Prometheus no cenário de DevOps e Cloud reside em sua capacidade de fornecer uma visão profunda e em tempo real da saúde e performance de aplicações e infraestrutura, possibilitando a identificação proativa de problemas e a otimização contínua dos serviços.

Imagine que seu sistema é um carro de corrida. O Prometheus seria o painel completo, mostrando não apenas a velocidade, mas também a temperatura do motor, a pressão dos pneus e o consumo de combustível. Com essas informações, o piloto (a equipe de DevOps) pode tomar decisões rápidas e precisas para garantir que o carro complete a corrida da forma mais eficiente e segura possível.

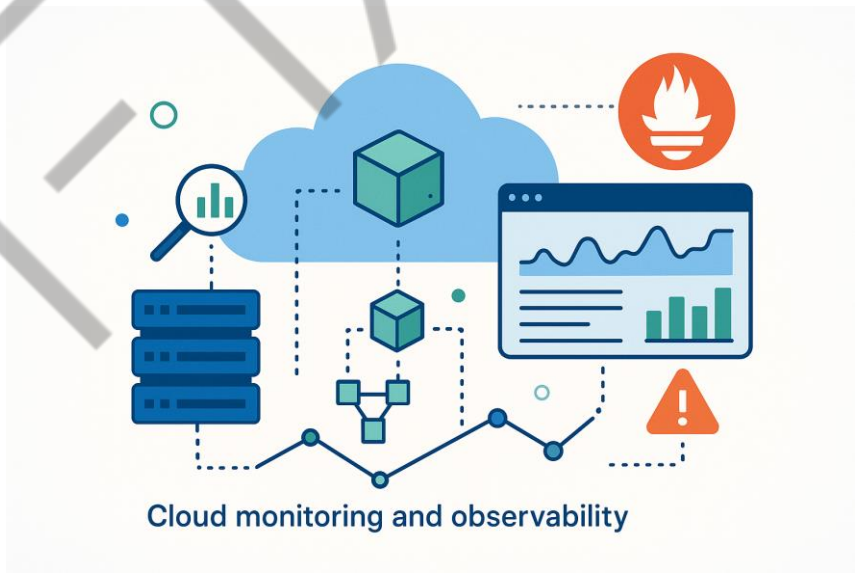


Figura 1 - Ecossistema de monitoramento de infraestrutura em nuvem
Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio de IA (2025)

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Conceitos Fundamentais

Para entender o Prometheus, é crucial conhecer seus principais componentes e termos técnicos. O Prometheus Server é o coração do sistema, responsável por coletar (fazer o scrape) e armazenar as métricas. As **Client Libraries** são utilizadas para instrumentar o código de uma aplicação, expondo as métricas em um formato que o Prometheus possa entender. O **Push Gateway** é um componente intermediário que permite que jobs de curta duração, que não podem ser "scrapeados" diretamente, enviem suas métricas para o Prometheus. Os **Exporters** são ferramentas que convertem métricas de sistemas de terceiros (como bancos de dados ou sistemas operacionais) para o formato do Prometheus. Por fim, o **Alertmanager** gerencia os alertas gerados pelo Prometheus, enviando notificações para diversos canais, como e-mail, Slack ou PagerDuty.

O fluxo básico de funcionamento é o seguinte: o Prometheus Server, a partir de sua configuração, periodicamente "puxa" (pull) as métricas dos targets (alvos), que podem ser aplicações instrumentadas ou exporters. Essas métricas são armazenadas em um banco de dados de séries temporais. Com os dados armazenados, é possível realizar consultas utilizando a poderosa linguagem PromQL (Prometheus Query Language), criar dashboards de visualização (geralmente com o Grafana) e configurar regras de alerta.

Arquitetura do Prometheus

A arquitetura do Prometheus foi projetada para ser robusta, confiável e fácil de operar. O modelo de coleta de métricas é baseado em pull, o que significa que o próprio servidor Prometheus é responsável por buscar as métricas nos endpoints HTTP dos alvos. Essa abordagem simplifica a configuração dos alvos e torna o sistema mais resiliente, pois o Prometheus sabe exatamente quais alvos estão sendo monitorados e se eles estão respondendo ou não.

O diagrama a seguir ilustra a arquitetura do Prometheus e seus componentes. O Prometheus Server coleta métricas de diversos jobs, que podem ser serviços, aplicações ou exporters. Os dados são armazenados localmente no servidor. O Alertmanager, que pode ser configurado para receber alertas do Prometheus, encaminha as notificações para os canais apropriados. Ferramentas de visualização,

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

como o Grafana, utilizam a API do Prometheus para consultar os dados e exibir dashboards.

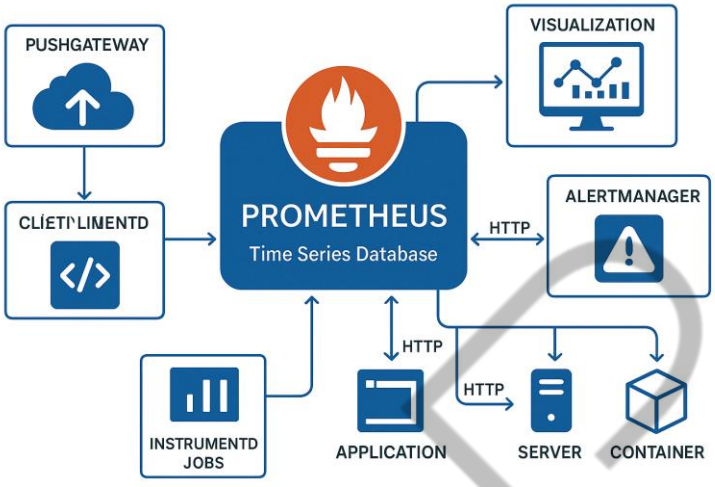


Figura 2 - Arquitetura do Prometheus e seus componentes
Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio9 de IA (2026)

PromQL: A Linguagem de Consulta do Prometheus

O Prometheus fornece uma linguagem de consulta funcional chamada PromQL (Prometheus Query Language) que permite aos usuários selecionar e agregar dados de séries temporais em tempo real. Esta linguagem é uma das características mais poderosas do Prometheus, permitindo que engenheiros de DevOps e SREs extraiam insights valiosos dos dados coletados. O PromQL funciona de maneira semelhante a linguagens de consulta como SQL, mas é especificamente otimizado para trabalhar com dados de séries temporais, oferecendo operadores e funções especializadas para análise temporal.

Quando você envia uma consulta ao Prometheus, ela pode ser uma consulta instantânea (instant query), avaliada em um único ponto no tempo, ou uma consulta de intervalo (range query), executada em intervalos igualmente espaçados entre um tempo de início e fim. Na interface do Prometheus, a aba "Table" é usada para consultas instantâneas, enquanto a aba "Graph" é utilizada para consultas de intervalo, permitindo visualizar a evolução das métricas ao longo do tempo. Outros programas podem buscar o resultado de uma expressão PromQL através da API HTTP, facilitando a integração com ferramentas de visualização e alertas.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Os tipos de dados na linguagem de expressão do Prometheus incluem vetores instantâneos (instant vector), que são conjuntos de séries temporais contendo uma única amostra para cada série temporal, todas compartilhando o mesmo timestamp; vetores de intervalo (range vector), que contêm um intervalo de pontos de dados ao longo do tempo para cada série temporal; valores escalares (scalar), que são simples valores numéricos de ponto flutuante; e strings, que são valores de texto simples. A escolha do tipo de dado correto é fundamental para construir consultas eficientes e obter os resultados desejados.

Aplicações e uso plático

O Prometheus é amplamente utilizado em ambientes corporativos e de cloud para monitorar uma vasta gama de sistemas, desde aplicações monolíticas até arquiteturas complexas de microsserviços. Um dos casos de uso mais comuns é o monitoramento de clusters Kubernetes, onde o Prometheus se integra nativamente para coletar métricas de containers, pods, nós e outros componentes do cluster. Empresas como a DigitalOcean, a Uber e a SoundCloud utilizam o Prometheus em larga escala para garantir a confiabilidade de seus serviços.

Além do Kubernetes, o Prometheus pode ser integrado com uma infinidade de outras ferramentas do ecossistema DevOps, como Grafana (para visualização), Alertmanager (para alertas), Thanos (para armazenamento de longo prazo e alta disponibilidade) e Loki (para logs). Os benefícios de adotar o Prometheus incluem a melhoria da observabilidade, a detecção precoce de falhas, a otimização de recursos e a redução do tempo de resolução de incidentes (MTTR).



Figura 3 - Dashboard de métricas do Prometheus

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio de IA (2026)

Boas Práticas e Recomendações

Para utilizar o Prometheus de forma eficiente, é importante seguir algumas boas práticas. Primeiramente, utilize labels de forma consistente e significativa para organizar e filtrar suas métricas. Evite usar labels com alta cardinalidade (muitos valores únicos), pois isso pode sobrecarregar o banco de dados do Prometheus. Utilize regras de gravação (recording rules) para pré-calcular consultas complexas ou custosas, otimizando a performance dos dashboards.

É importante também estar ciente das limitações do Prometheus. Ele não foi projetado para armazenar dados de log ou eventos, e sim métricas numéricas. Para logs, ferramentas como o Loki ou o Elasticsearch são mais adequadas. Além disso, o Prometheus por si só não é uma solução de armazenamento de longo prazo. Para isso, é recomendável integrá-lo com soluções como o Thanos ou o Cortex

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

Leia mais sobre o assunto desta aula:

How to use Prometheus to efficiently detect anomalies at scale - Link

Monitoring with Prometheus: Use Cases, Metrics, and Alternatives - Link

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Neste material, você teve uma introdução completa ao Prometheus: aprendeu o que é a ferramenta, para que serve e qual a sua importância no cenário de DevOps e Cloud. Exploramos os conceitos fundamentais, a arquitetura e as aplicações práticas do Prometheus, além de discutir boas práticas e tendências de mercado. Com este conhecimento, você está pronto(a) para aprofundar seus estudos e aplicar o Prometheus em seus próprios projetos.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

REFERÊNCIAS

PROMETHEUS. **Design documents.** Disponível em: https://prometheus.io/docs/introduction/design-doc/. Acesso em: 07 jan. 2026.

PROMETHEUS. **First steps.** Disponível em: https://prometheus.io/docs/introduction/first_steps/. Acesso em: 07 jan. 2026.

PROMETHEUS. **Overview**. Disponível em: https://prometheus.io/docs/introduction/overview/. Acesso em: 07 jan. 2026.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Prometheus, Monitoramento, Observabilidade, DevOps, Open Source, Cloud Native

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com



PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com